Laplace desde cero — guía lineal (sábado tarde/noche)

> Fuentes: `examenes/resueltos/RESOLUCIONES-2025.md` (Ej2 de Tema 1 y Tema 2), `repaso/practica-repaso-2026.md` (C y D), `apuntes/md/04-practica-transformada-laplace.md`, `14-video-aplicaciones-laplace.md`, `15-video-teorica-transformada-laplace.md`, `10-video-repaso-primer-parcial.md`, `07-repaso-primer-parcial.md`, `examenes/INDICE.md`, `../fuentes/AYUDAMEMORIA-OFICIAL.pdf`, `../fuentes/metodo-fracciones-simples.pdf` · Generado 2026-10-03
>
> **Cómo usarla:** leé de arriba abajo. Los «Ejemplo guiado» están resueltos a la vista: leelos con lápiz, rehaciendo cada paso. Los «Tu turno» se hacen en papel, con reloj y sin mirar; la corrección está plegada.
>
> Tiempo total: unas 4 h (cada sección dice cuánto). Tené abierto el **ayudamemoria oficial** al lado, el mismo que vas a tener en el parcial: la idea es aprender a usarlo, no a recitarlo.

---

0. Qué te toman (los 3 puntos del Ej2)

En el formato vigente (curso K3052, 2025) el **Ej2 es siempre Laplace** y trae 2 o 3 ítems de **1 punto cada uno**. Estos son los tipos que salieron:

Ítem	Qué es	De dónde sale
Integral impropia "con Laplace"	Una integral de 0 a infinito que en realidad es una transformada evaluada en un número. Viene con un factor `t` (se deriva) o dividida por `t` (se integra).	2025-1C T1 Ej2a (hoja fechada 2025-05-02); 2025-1C recuperatorio Ej2a (2025-06-23)
Transformar algo	Una potencia de seno o coseno (se abre con Euler), o una integral de convolución (da un producto de transformadas).	2025-1C T2 Ej2a ($\text{sen}^3 t$); 2024-2C recuperatorio Ej3a ($\cos^3 t$, ≈ dic 2024); 2025-1C recuperatorio Ej2b

Ítem	Qué es	De dónde sale
Antitransformar por convolución	`1/(s²+1)²` o `s²/(s²+1)²`: se parte en dos factores, se arma la integral y se resuelve con producto → suma.	2025-1C T1 Ej2b y T2 Ej2b; 2024-2C recuperatorio Ej3b
Demostración corta	`L{2^t} = 1/(s − ln 2)` en dos renglones.	2025-1C T1 Ej2c

En los 16 exámenes del dataset: integral impropia por Laplace en 8, convolución en 9, antitransformada en 11. Además, **las fracciones simples** (sección 9) no aparecen como ítem suelto del Ej2 pero son la herramienta de todo el Ej3 (Sistemas, el domingo): "sí o sí va a haber alguna" en Laplace, sistemas estables o Z, dice el profe.

> ⚠ Los ítems del **recuperatorio 2025-1C** son tu simulacro a ciegas del lunes: no los busques. En esta guía no se usan (ni el idéntico de `sin-fecha K3521 T2 Ej2`).

---

1. La idea en criollo (5 min)

- Laplace es una **máquina de traducir**: le das una función del tiempo $f(t)$ y te devuelve una función de otra variable, $F(s)$. Se escribe $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$.
- La traducción está definida por una integral, $F(s) = \int_0^\infty f(t)\, e^{-st}\, dt$, pero **nunca la vas a calcular a mano**: usás la **tabla** del ayudamemoria (y al revés para volver).
- Las **propiedades** son atajos: "si en el tiempo multiplicás por t, en s derivás", "si en el tiempo multiplicás por e^{at}, en s corrés la s", etc. También están en el ayudamemoria.
- **Antitransformar** ($\mathcal{L}^{-1}$) es el viaje de vuelta: te dan $F(s)$ y buscás qué $f(t)$ la produjo. Es más "artesanal": se trata de acomodar $F(s)$ hasta que se parezca a algo de la tabla.
- El truco de las integrales impropias: como la definición **es** una integral de 0 a infinito, cualquier integral de la forma $\int_0^\infty f(t)\, e^{-5t}\, dt$ es directamente $F(5)$. Transformás con la tabla y reemplazás s por 5. Listo.

---

2. Qué tenés en el ayudamemoria y qué tenés que saber de memoria (10 min)

En el parcial podés usar **solo el ayudamemoria oficial + la tabla de integrales**. Abrilo ahora y ubicá cada cosa.

Está en el ayudamemoria (no memorizar: saber encontrarlo y aplicarlo):

- Definición: $\mathcal{L}[f(t)] = F(s) = \int_0^\infty f(t)\, e^{-st}\, dt$.
- 1ª traslación: $\mathcal{L}[e^{at} f(t)] = F(s-a)$.
- 2ª traslación, cambio de escala, derivadas $\mathcal{L}[f'(t)] = sF(s) - f(0)$ (las usás en Sistemas).
- Transformada de una integral: $\mathcal{L}\left[\int_0^t f(u)\, du\right] = \dfrac{F(s)}{s}$.
- Multiplicación por t: $\mathcal{L}[t^n f(t)] = (-1)^n F^{(n)}(s)$.
- División por t: $\mathcal{L}\left[\dfrac{f(t)}{t}\right] = \int_s^\infty F(u)\, du$, **siempre que exista** $\lim_{t\to 0} f(t)/t$.
- Teorema de convolución (de Borel): $\mathcal{L}^{-1}[F(s)\, G(s)] = \int_0^t f(u)\, g(t-u)\, du$.
- TVI y TVF (para Sistemas).
- Tabla: $1 \to \frac{1}{s}$, $t \to \frac{1}{s^2}$, $t^n \to \frac{n!}{s^{n+1}}$, $e^{at} \to \frac{1}{s-a}$, $\operatorname{sen}(at) \to \frac{a}{s^2+a^2}$, $\cos(at) \to \frac{s}{s^2+a^2}$, $\delta(t) \to 1$.
- En la **tabla de integrales**: primitivas como $\int \frac{du}{u^2+1} = \operatorname{arctg} u$, $\int e^{au} \operatorname{sen}(bu)\, du$, y las fórmulas de suma de ángulos que el profe cita.

NO está (tenés que saberlo de memoria):

- **Euler:** $\operatorname{sen} x = \dfrac{e^{jx} - e^{-jx}}{2j}$ y $\cos x = \dfrac{e^{jx} + e^{-jx}}{2}$.
- **Binomio al cubo:** coeficientes $1\ 3\ 3\ 1$ (con signos alternados si es una resta).
- **Producto → suma** (o saber deducirlas de $\cos(x \pm y)$): $\operatorname{sen} A \operatorname{sen} B = \frac{1}{2}[\cos(A-B) - \cos(A+B)]$, $\cos A \cos B = \frac{1}{2}[\cos(A-B) + \cos(A+B)]$, $\operatorname{sen} A \cos B = \frac{1}{2}[\operatorname{sen}(A+B) + \operatorname{sen}(A-B)]$.
- **Derivada de un cociente:** $\left(\dfrac{N}{D}\right)' = \dfrac{N'D - ND'}{D^2}$.
- **L'Hôpital** (para chequear el límite de la división por t) y **logaritmos:** $\ln a - \ln b = \ln \frac{a}{b}$, $\ln 1 = 0$.
- **Valores de arcotangente:** $\operatorname{arctg} 0 = 0$, $\operatorname{arctg} \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$, $\operatorname{arctg} u \to \frac{\pi}{2}$ si $u \to \infty$.
- **Completar cuadrados:** $s^2 + bs + c = \left(s + \frac{b}{2}\right)^2 + \left(c - \frac{b^2}{4}\right)$.
- **El método de fracciones simples** (los casos y el "tapado").
- **La demostración** $a^t = e^{t \ln a}$ (sección 11).
- **La receta de cada tipo de ítem** (esta guía).

---

3. Transformar con la tabla, linealidad y 1ª traslación (20 min)

Receta

1. Si hay sumas o constantes multiplicando, separá: la transformada de una suma es la suma de las transformadas y las constantes salen afuera (linealidad).
2. Cada pedazo, buscalo en la tabla. Si en la tabla dice $\operatorname{sen}(at)$, leé quién es a en tu función.
3. Si un pedazo viene multiplicado por e^{at}: transformá **sin** la exponencial y después cambiá cada s por $s - a$ (1ª traslación).
4. Dejalo separado: no hace falta sacar denominador común ("es mejor dejarlo así, que es claro de dónde viene cada cosa", dice el profe).

Ejemplo guiado 3.1 (clase teórica, `15` Ej. 2): $\mathcal{L}[4t^2 - 3\cos 2t + 5e^{-t}]$.

Paso 1: linealidad, porque son tres sumandos con constantes:

$$4\,\mathcal{L}[t^2] - 3\,\mathcal{L}[\cos 2t] + 5\,\mathcal{L}[e^{-t}]$$

Paso 2: tabla en cada uno ($t^2 \to \frac{2!}{s^3}$; coseno con $a = 2$; exponencial con $a = -1$):

$$F(s) = \frac{8}{s^3} - \frac{3s}{s^2 + 4} + \frac{5}{s + 1}$$

Ejemplo guiado 3.2 (práctica, `04` Ej. 2b): $\mathcal{L}[5e^{-5t}\cos 3t]$.

Paso 1: sin la exponencial, por tabla, porque e^{-5t} se trata aparte:

$$\mathcal{L}[5\cos 3t] = \frac{5s}{s^2 + 9}$$

Paso 2: 1ª traslación con $a = -5$: toda s pasa a ser $s - (-5) = s + 5$, **también la de arriba**:

$$F(s) = \frac{5(s + 5)}{(s + 5)^2 + 9}$$

Tu turno 3 (4 min cada uno, práctica `04` Ej. 2a y 2e):

a) $\mathcal{L}[t^2 e^{4t}]$

b) $\mathcal{L}[e^{-2t}\operatorname{sen}(2t) + t^2 e^{3t}]$

Errores típicos: trasladar solo el denominador y olvidarte de la s del numerador; confundir seno con coseno (con denominador $s^2 + a^2$: **si arriba hay s es coseno, si hay una constante es seno**).

---

4. Multiplicación por t e integral impropia = transformada evaluada (35 min)

Dos ideas que se combinan:

(a) Multiplicar por t en el tiempo = derivar en s y cambiar el signo. Del ayudamemoria, con $n = 1$:

$$\mathcal{L}[t\, f(t)] = -F'(s)$$

Receta del profe: "**1°) derivo $F(s)$, 2°) cambio el signo (una vez)**". Con t^2: derivás dos veces y cambiás el signo dos veces (o sea, no cambia).

(b) Integral impropia = F evaluada. Comparando con la definición:

$$\int_0^\infty f(t)\, e^{-kt}\, dt = F(k)$$

$f(t)$ es **todo lo que no es la exponencial**; el número que acompaña al $-t$ en la exponencial es dónde evaluás. Si no hay exponencial, es e^{-0t} y evaluás en $s = 0$.

Receta para "calcular $\int_0^\infty (\dots)\, dt$ con Laplace"

1. Separá la exponencial e^{-kt} (la que tiene exponente negativo con t): eso te da $s = k$.
2. Lo que queda es $f(t)$. Escribí: "la integral es $\mathcal{L}[f(t)]$ evaluada en $s = k$".
3. Calculá $F(s)$ **genérica** (tabla + propiedad que corresponda).
4. **Recién al final** reemplazá $s = k$.

Ejemplo guiado 4.1 (clase grabada, `14` Ej. 9): $\int_0^\infty t^2 e^{-2t}\, dt$.

Paso 1: la exponencial es e^{-2t}, entonces evaluamos en $s = 2$; $f(t) = t^2$.

Paso 2: tabla: $\mathcal{L}[t^2] = \dfrac{2}{s^3}$.

Paso 3: evaluar:

$$\int_0^\infty t^2 e^{-2t}\, dt = F(2) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

(Fijate: sin integrar por partes dos veces.)

Ejemplo guiado 4.2 (repaso del profe, `07` / `10` Ej. 6, era multiple choice): $\int_0^\infty t\, \mathrm{sen}(at)\, e^{-2t}\, dt$.

Paso 1: e^{-2t} ⇒ evaluar en $s = 2$; $f(t) = t\,\text{sen}(at)$, que tiene una t multiplicando ⇒ multiplicación por t.

Paso 2: tabla para el seno solo:

$$\mathcal{L}[\text{sen}(at)] = \frac{a}{s^2 + a^2}$$

Paso 3: derivo respecto de s (numerador constante: solo queda $-a \cdot 2s$ arriba):

$$\frac{d}{ds}\left(\frac{a}{s^2 + a^2}\right) = \frac{-2as}{(s^2 + a^2)^2}$$

Paso 4: cambio el signo una vez, porque $n = 1$:

$$\mathcal{L}[t\,\text{sen}(at)] = \frac{2as}{(s^2 + a^2)^2}$$

Paso 5: evalúo en $s = 2$:

$$\int_0^\infty t\,\text{sen}(at)\,e^{-2t}\,dt = \frac{4a}{(4 + a^2)^2}$$

Tu turno 4 (8 min cada uno)

a) **(parcial 2025-1C T1 Ej2a)** Resolver con Laplace: $\int_0^\infty t\,e^{-5t}\cos(t)\,dt$.

b) **(sin-fecha K3521 T1 Ej2, multiple choice)** $\int_0^\infty t\cos(3t)\,e^{-5t}\,dt$ es: $\frac{4}{289}$ / $\frac{5}{34}$ / $\frac{5}{1156}$ / ∞ / n.a. Justificar con Laplace.

c) **(práctica `04` Ej. 2c)** $\mathcal{L}[e^{-t}\,t\,\text{sen}(2t)]$. Pista del profe: si hay exponencial y t, **primero** la multiplicación por t y **después** la traslación.

d) (opcional, práctica `04` Ej. 13e) $\int_0^\infty t\,e^{-2t}\cos(4t)\,dt$.

Errores típicos: reemplazar s por el número **antes** de derivar (derivás una constante y te da 0); olvidarte el cambio de signo; tratar el e^{-5t} de la integral como 1ª traslación (en una integral de 0 a ∞ esa exponencial es el e^{-st} de la definición: te dice dónde evaluar).

> **Guardate este resultado:** $\mathcal{L}[t\cos t] = \frac{s^2 - 1}{(s^2 + 1)^2}$ salió en **dos** exámenes de 2025.

---

5. División por t: integrales con $/t$ (30 min)

Del ayudamemoria:

$$\mathcal{L}\left[\frac{f(t)}{t}\right] = \int_s^\infty F(u)\,du \qquad \text{siempre que exista } \lim_{t\to 0}\frac{f(t)}{t}$$

F es la transformada del **numerador**, escrita con la letra u en lugar de s. El profe: es una propiedad que "se toma bastante" y el ejercicio de las dos exponenciales sobre t "es un ejercicio tomable" (a veces da $\ln 2$, a veces $\ln 3$; los pasos son los mismos).

Receta

1. Si hay **dos exponenciales** sobre t, sacá factor común la de **menor** exponente: así queda $e^{-kt}\cdot\dfrac{1-e^{-mt}}{t}$. La e^{-kt} te dice que evaluás en $s=k$. Si no hay exponencial, evaluás en $s=0$.
2. **Chequeá el límite** $\lim_{t\to 0}\dfrac{f(t)}{t}$ (suele ser $0/0$: L'Hôpital). Escribilo: si existe, podés aplicar la propiedad. Es parte del puntaje.
3. Transformá el numerador $f(t)$ con la tabla, cambiale s por u, e integrá de s a ∞ (las primitivas dan logaritmos o arcotangentes).
4. Si al evaluar en ∞ aparece $\infty-\infty$ con logaritmos, **juntalos en uno solo** ($\ln a-\ln b=\ln\frac{a}{b}$): el cociente tiende a 1 y $\ln 1=0$.
5. Al final, evaluá en $s=k$.

Ejemplo guiado 5.1 (práctica `04` Ej. 13d, resuelto también en `14` y `10`): $\int_0^\infty \dfrac{e^{-3t}-e^{-6t}}{t}\,dt$.

Paso 1 — el camino que NO va: separar en $\int\frac{e^{-3t}}{t}-\int\frac{e^{-6t}}{t}$ y tomar cada una como "transformada de $1/t$". No se puede: $\lim_{t\to 0}\frac{1}{t}$ no existe. "No vayan por ahí porque no van a llegar a nada".

Paso 2 — factor común e^{-3t}, para que quede una sola exponencial que marque dónde evaluar:

$$\int_0^\infty e^{-3t}\,\frac{1-e^{-3t}}{t}\,dt = \mathcal{L}\left[\frac{1-e^{-3t}}{t}\right]\Bigg|_{s=3}$$

Paso 3 — chequear la condición ($0/0$, L'Hôpital: derivo arriba y abajo):

$$\lim_{t\to 0}\frac{1-e^{-3t}}{t} = \lim_{t\to 0}\frac{3e^{-3t}}{1} = 3 \quad (\text{existe})$$

Paso 4 — división por t: $\mathcal{L}[1] = \frac{1}{s}$ y $\mathcal{L}[e^{-3t}] = \frac{1}{s+3}$, pasados a u:

$$\mathcal{L}\left[\frac{1-e^{-3t}}{t}\right] = \int_s^\infty \left(\frac{1}{u} - \frac{1}{u+3}\right) du = \Big[\ln|u| - \ln|u+3|\Big]_s^\infty$$

Paso 5 — salvar el $\infty - \infty$: junto en un solo logaritmo; $\frac{u}{u+3} \to 1$ cuando $u \to \infty$, y $\ln 1 = 0$:

$$\left[\ln\left|\frac{u}{u+3}\right|\right]_s^\infty = 0 - \ln\left|\frac{s}{s+3}\right| = \ln\left|\frac{s+3}{s}\right|$$

Paso 6 — evaluar en $s = 3$:

$$\int_0^\infty \frac{e^{-3t} - e^{-6t}}{t}\, dt = \ln\frac{6}{3} = \ln 2$$

Tu turno 5 (8 min cada uno)

a) **(parcial 2024-2C T1 Ej3b)** Resolver $\int_0^\infty \frac{\operatorname{sen} t}{t}\, dt$.

b) **(parcial 2015-05-29 T2 Ej2 iii, multiple choice)** $\int_0^\infty \frac{\operatorname{sen} t}{t}\, e^{-\sqrt{3}\,t}\, dt$ es: 0 / $\frac{\pi}{2}$ / $\frac{\pi}{4}$ / $\frac{\pi}{6}$.

Errores típicos: separar la fracción en dos integrales con $1/t$; no escribir el chequeo del límite; dejar $\infty - \infty$ sin juntar los logaritmos; olvidarte de evaluar en el número del final.

---

6. Potencias y productos de seno y coseno: Euler (25 min)

La tabla no tiene $\cos^3 t$ ni $\operatorname{sen} 5t \cos 2t$. El truco es **convertir el producto en una suma** de senos/cosenos simples, que sí están en la tabla.

Receta

1. Reemplazá cada seno/coseno por Euler: $\operatorname{sen} x = \frac{e^{jx} - e^{-jx}}{2j}$, $\cos x = \frac{e^{jx} + e^{-jx}}{2}$.
2. Desarrollá (binomio $1\,3\,3\,1$ para el cubo; distributiva para un producto) y juntá exponentes: $e^{2jt}e^{-jt} = e^{jt}$.
3. Reagrupá en parejas e^{jkt} con e^{-jkt} y armá de nuevo $\frac{e^{jkt}+e^{-jkt}}{2} = \cos kt$ o $\frac{e^{jkt}-e^{-jkt}}{2j} = \operatorname{sen} kt$ (multiplicando y dividiendo por lo que haga falta).
4. Transformá por tabla y linealidad.

(Alternativa válida: identidades trigonométricas producto → suma. Euler tiene la ventaja de que no hay que acordarse de nada más.)

Ejemplo guiado 6.1 (práctica `04` Ej. 3f): $\mathcal{L}[\operatorname{sen}(5t)\cos(2t)]$.

Paso 1 — Euler:

$$\operatorname{sen} 5t \cos 2t = \frac{e^{5jt} - e^{-5jt}}{2j} \cdot \frac{e^{2jt} + e^{-2jt}}{2}$$

Paso 2 — distributiva ($2j \cdot 2 = 4j$; se suman exponentes: $5+2=7$, $5-2=3$, $-5+2=-3$, $-5-2=-7$):

$$= \frac{1}{4j}\left(e^{7jt} + e^{3jt} - e^{-3jt} - e^{-7jt}\right)$$

Paso 3 — reagrupar las parejas ± 7 y ± 3; como $\frac{1}{4j} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2j}$, cada pareja arma un seno:

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{7jt} - e^{-7jt}}{2j} + \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{3jt} - e^{-3jt}}{2j} = \frac{1}{2}\operatorname{sen} 7t + \frac{1}{2}\operatorname{sen} 3t$$

Paso 4 — tabla:

$$F(s) = \frac{1}{2} \cdot \frac{7}{s^2 + 49} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{s^2 + 9}$$

Ahora hacé el C) de `exports/practica-repaso-2026-enunciados.pdf` ($\cos^3 t$, 15 min, el profe lo marcó "Practicar"). La corrección está en `repaso/practica-repaso-2026.md`.

Tu turno 6 (15 min) **(parcial 2025-1C T2 Ej2a)** Transformada de Laplace de $\operatorname{sen}^3(t)$, $t > 0$.

Errores típicos: $(2j)^3 = -8j$ (no $8j$); al reagrupar, quedarte con $\frac{1}{4j}$ en vez de convertirlo en $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2j}$; copiar mal la línea intermedia (en la hoja del profe del C) quedó $\frac{1}{4}\operatorname{sen} 3t$ en vez de $\frac{1}{4}\cos 3t$; la $F(s)$ final estaba bien).

---

7. Transformada de una integral de convolución (20 min)

Del ayudamemoria, leído "de derecha a izquierda":

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t f(u)\, g(t-u)\, du\right] = F(s) \cdot G(s)$$

Receta

1. Mirá adentro de la integral e identificá: lo que depende **solo de** u es $f(u)$; lo que depende de $t-u$ es $g(t-u)$. "Ahí no hay demasiado para elegir".
2. Transformá cada una por separado, **pensando** u **y** $t-u$ **como si fueran** t (el corrimiento no importa al transformar). Si $f(u)$ trae una u multiplicando, es multiplicación por t (sección 4).
3. Multiplicá y simplificá lo que se pueda (diferencia de cuadrados, por ejemplo).

Ejemplo guiado 7.1 (clase grabada, `14` Ej. 5): $\mathcal{L}\left[\int_0^t e^u\, e^{2(t-u)}\, du\right]$.

Paso 1: $f(u)=e^u$ (solo u) y $g(t-u)=e^{2(t-u)}$ (tiene $t-u$).

Paso 2: se piensan como e^t y e^{2t}: tabla con $a=1$ y $a=2$.

Paso 3: producto:

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t e^u\, e^{2(t-u)}\, du\right] = \frac{1}{s-1}\cdot\frac{1}{s-2}$$

Ejemplo guiado 7.2 — solo leer (parciales 2022-10-11 Ej2 y 2024-1C T1 Ej2, formato viejo: ecuación integral). Resolver $y(t)-\int_0^t y(u)\,\operatorname{sen}(t-u)\,du = t^4$.

Paso 1: transformar miembro a miembro; la integral es una convolución de y con sen, así que da $Y(s)\cdot\frac{1}{s^2+1}$:

$$Y(s)-\frac{Y(s)}{s^2+1}=\frac{24}{s^5}$$

Paso 2: despejar ($1-\frac{1}{s^2+1}=\frac{s^2}{s^2+1}$):

$$Y(s)=\frac{24(s^2+1)}{s^7}=\frac{24}{s^5}+\frac{24}{s^7}$$

Paso 3: antitransformar por tabla ($t^4\to\frac{24}{s^5}$, $t^6\to\frac{720}{s^7}$):

$$y(t)=t^4+\frac{t^6}{30}$$

(En el formato vigente no salió, pero es "donde más vamos a usar convolución", según el profe.)

Tu turno 7 (5 min) **(la integral de `14` Ej. 7, leída al revés)** Hallá $\mathcal{L}\left[3\int_0^t e^{-(t-u)}\operatorname{sen}(2u)\,du\right]$.

Errores típicos: transformar $g(t-u)$ con el corrimiento (no va); no detectar que $f(u)$ tiene una u multiplicando (entonces es derivar y cambiar signo); no simplificar al final. En el parcial el

ítem puede combinar esto con la sección 4: no te asustes, es una propiedad por factor.

---

8. Antitransformar I: tabla, ajustar constantes, completar cuadrados (20 min)

Receta

1. Buscá a qué fila de la tabla se parece. Si falta una constante, **multiplicá y dividí** por ella (el truco "se usa mucho").
2. Si el denominador es $s^2 + bs + c$ y no tiene raíces reales, **completá el cuadrado**: $(s - \alpha)^2 + \beta^2$.
3. Si el numerador tiene s, **partilo** para que aparezca el mismo $(s - \alpha)$ de abajo: $s = (s - \alpha) + \alpha$.
4. 1ª traslación al revés: todo lo que está en función de $(s - \alpha)$ sale multiplicado por $e^{\alpha t}$. Con $(s - \alpha)$ arriba es coseno; con una constante arriba, seno:

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s-\alpha}{(s-\alpha)^2+\beta^2}\right] = e^{\alpha t}\cos\beta t \qquad \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{\beta}{(s-\alpha)^2+\beta^2}\right] = e^{\alpha t}\,\text{sen}\,\beta t$$

Esto es exactamente lo que vas a hacer el domingo con los polos complejos de Sistemas.

Ejemplo guiado 8.1 (clase teórica, `15` Ej. 17): $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^2-2s+5}\right]$.

Paso 1 — completar el cuadrado (la mitad de -2 es -1; $5 - 1 = 4$):

$$\frac{1}{s^2-2s+5} = \frac{1}{(s-1)^2+4}$$

Paso 2 — ajustar la constante: se parece a $\text{sen}\,2t \to \frac{2}{s^2+4}$; falta un 2 arriba: multiplico y divido por 2.

Paso 3 — traslación al revés: $(s-1) \Rightarrow e^t$:

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{(s-1)^2+4}\right] = \frac{1}{2}\,e^t\,\text{sen}\,2t$$

Ejemplo guiado 8.2 (práctica `04` Ej. 5g): $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s-1}{s^2+2s+2}\right]$.

Paso 1 — completar el cuadrado: $s^2 + 2s + 2 = (s+1)^2 + 1$.

Paso 2 — partir el numerador para que aparezca $(s+1)$: $s-1=(s+1)-2$:

$$\frac{s-1}{(s+1)^2+1}=\frac{s+1}{(s+1)^2+1}-\frac{2}{(s+1)^2+1}$$

Paso 3 — tabla + traslación ($\beta=1$, e^{-t} por el $s+1$):

$$y(t)=e^{-t}\cos t-2e^{-t}\operatorname{sen} t$$

Tu turno 8 (4 min cada uno, práctica `04` Ej. 5b, 5f, 5h)

a) $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{8}{s^2+3}+\frac{1}{s}\right]$

b) $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s+3}{s^2+6s+13}\right]$

c) $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{4s}{(s^2+4)^2}\right]$. Pista: "hace pensar en $t\cos 2t$ o $t\operatorname{sen} 2t$"; probá con la sección 4.

Errores típicos: completar mal el cuadrado (la mitad del coeficiente de s, al cuadrado, se resta); trasladar el denominador y no partir el numerador; olvidarte la constante que multiplicaste y dividiste.

---

9. Antitransformar II: fracciones simples (45 min — clave para el domingo)

Cuando $F(s)$ es un cociente de polinomios que "ya no se parece a nada", se rompe en **fracciones simples**, cada una antitransformable por tabla.

Receta

0. **Grados:** si grado(numerador) ≥ grado(denominador), primero dividí: $\frac{P}{Q}=C+\frac{R}{Q}$ (caso raro, "no es muy importante").
1. **Factorizá el denominador** (resolvente, Ruffini). **Sacá afuera el coeficiente principal:** $2s^2+7s+3=2(s+3)(s+\frac{1}{2})$; si no, "el resultado de fracciones simples no les va a dar bien".
2. **Planteá** según las raíces (casos del PDF de la cátedra):
   - raíz real simple p: $\frac{A}{s-p}$;
   - raíz real doble p: $\frac{A}{(s-p)^2}+\frac{B}{s-p}$;

    - par complejo conjugado (cuadrático con $b^2 - 4ac < 0$): $\frac{Bs + C}{s^2 + bs + c}$ (**dos incógnitas arriba**);
    - complejas múltiples: "no las toma" (por eso $1/(s^2+1)^2$ va por convolución).
3. **Truco del tapado (cover-up):** para cada raíz real simple, y para la potencia más alta de una raíz repetida: **tapá ese factor** en la $F(s)$ original y evaluá lo que queda en la raíz. Eso es el coeficiente. "Sáquense de encima todas las incógnitas que puedan con el truquito".
4. **Lo que falte** (la B de la raíz doble, la $Bs + C$ del cuadrático): sumá las fracciones con denominador común, igualá el numerador al original y **compará coeficientes**, eligiendo los que despejan fácil (el de s^2 y el término independiente suelen alcanzar).
5. **Antitransformá** cada pedazo: $\frac{A}{s-p} \to Ae^{pt}$, $\frac{A}{(s-p)^2} \to Ate^{pt}$, el cuadrático con la sección 8 (completar cuadrado, partir numerador).

Ejemplo guiado 9.1 — raíces reales simples (práctica `04` Ej. 6a): $F(s) = \dfrac{s+7}{s^2 - 6s + 5}$.

Paso 1 — factorizar: raíces 5 y 1 ⇒ $s^2 - 6s + 5 = (s-5)(s-1)$.

Paso 2 — plantear:

$$\frac{s+7}{(s-5)(s-1)} = \frac{A}{s-5} + \frac{B}{s-1}$$

Paso 3 — tapado: para A tapo $(s-5)$ y evalúo el resto en $s = 5$; para B tapo $(s-1)$ y evalúo en $s = 1$:

$$A = \frac{5+7}{5-1} = \frac{12}{4} = 3 \qquad B = \frac{1+7}{1-5} = \frac{8}{-4} = -2$$

Paso 4 — antitransformar:

$$f(t) = 3e^{5t} - 2e^{t}$$

Ejemplo guiado 9.2 — raíz doble (práctica `04` Ej. 6c): $F(s) = \dfrac{1}{(s+2)^2(s+1)}$.

Paso 1 — plantear (la doble baja de potencia 2 a 1):

$$F(s) = \frac{A}{(s+2)^2} + \frac{B}{s+2} + \frac{C}{s+1}$$

Paso 2 — tapado para A (tapo $(s+2)^2$, evalúo en -2) y C (tapo $(s+1)$, evalúo en -1):

$$A = \frac{1}{-2+1} = -1 \qquad C = \frac{1}{(-1+2)^2} = 1$$

Paso 3 — B igualando coeficientes: el numerador común es $A(s+1) + B(s+2)(s+1) + C(s+2)^2 = 1$. Mirando solo los s^2: $B + C = 0 \Rightarrow B = -1$.

Paso 4 — antitransformar ($\frac{1}{(s+2)^2}$ es t trasladada: te^{-2t}):

$$f(t) = -t\,e^{-2t} - e^{-2t} + e^{-t}$$

Ejemplo guiado 9.3 — raíces complejas (práctica `04` Ej. 6h): $F(s) = \dfrac{7s^2 - 41s + 84}{(s-1)(s^2 - 4s + 13)}$.

Paso 1 — chequear el cuadrático: $b^2 - 4ac = 16 - 52 < 0 \Rightarrow$ complejas, lleva $Bs + C$:

$$F(s) = \frac{A}{s-1} + \frac{Bs + C}{s^2 - 4s + 13}$$

Paso 2 — tapado para A (tapo $s-1$, evalúo en $s = 1$):

$$A = \frac{7 - 41 + 84}{1 - 4 + 13} = \frac{50}{10} = 5$$

Paso 3 — igualar coeficientes:

$$5(s^2 - 4s + 13) + (Bs + C)(s - 1) = 7s^2 - 41s + 84$$

s^2: $5 + B = 7 \Rightarrow B = 2$. Independiente: $65 - C = 84 \Rightarrow C = -19$.

Paso 4 — completar el cuadrado y partir el numerador ($s^2 - 4s + 13 = (s-2)^2 + 9$; $2s = 2(s-2) + 4$, y $4 - 19 = -15$):

$$F(s) = \frac{5}{s-1} + \frac{2(s-2)}{(s-2)^2 + 9} - \frac{15}{(s-2)^2 + 9}$$

Paso 5 — antitransformar ($\beta = 3$, así que $15 = 5 \cdot 3$; e^{2t} por el $s-2$):

$$f(t) = 5e^{t} + 2e^{2t}\cos 3t - 5e^{2t}\,\mathrm{sen}\,3t$$

Tu turno 9 (8–10 min cada uno, práctica `04` Ej. 6d y 6i, y `14` Ej. 7 por otro camino)

a) $\mathcal{L}^{-1}\left[\dfrac{s^2 + 9s + 19}{(s+1)(s+2)(s+4)}\right]$ (solo tapado).

b) $\mathcal{L}^{-1}\left[\dfrac{-2s^2+8s-14}{(s+1)(s^2-2s+5)}\right]$

c) $\mathcal{L}^{-1}\left[\dfrac{6}{(s+1)(s^2+4)}\right]$ por fracciones simples. (El profe: por los dos caminos "tiene que dar lo mismo"; lo comprobás en la sección 10, por convolución.)

d) (opcional, integrador; parcial 2024-1C T2 Ej2) Resolver por Laplace $y(t) - 2\int_0^t y(u)\cos(t-u)\,du = 1$.

Errores típicos: no sacar el coeficiente principal al factorizar; poner una sola constante arriba de un cuadrático (van dos: $Bs+C$); armar el sistema completo sin usar antes el tapado ("lo que parecía un 3×3 queda en dos ecuaciones"); al completar cuadrados, no partir el numerador y dejar una s suelta.

---

10. Antitransformar III: por convolución (30 min)

Cuando la consigna dice "antitransformar utilizando convolución" (o cuando hay complejas dobles como $(s^2+1)^2$, que en fracciones simples "no toma"):

$$\mathcal{L}^{-1}[F(s)\,G(s)] = \int_0^t f(u)\,g(t-u)\,du$$

Receta

1. **Partí** $Y(s)$ en dos factores que estén en la tabla, siguiendo los factores del denominador. Las constantes repartilas como quieras.
2. **Antitransformá** cada uno: $f(t)$ y $g(t)$.
3. **Armá la integral:** a una le ponés u y a la otra $t-u$. Si hay una exponencial, **dale el $t-u$ a la exponencial**: $e^{-(t-u)} = e^{-t}e^{u}$ y el e^{-t} sale afuera de la integral.
4. **Resolvé la integral en** u (t es una constante ahí adentro). Con productos de senos/cosenos, primero producto → suma; con exponencial por seno, primitiva de la tabla de integrales.
5. **Barrow:** reemplazá $u=t$ y $u=0$, y simplificá ($\operatorname{sen}(-t) = -\operatorname{sen} t$, $\cos(-t) = \cos t$).

Ejemplo guiado 10.1 (clase grabada `14` Ej. 7 = práctica `04` Ej. 11a): $\mathcal{L}^{-1}\left[\dfrac{6}{(s+1)(s^2+4)}\right]$ por convolución.

Paso 1 — partir según los dos factores del denominador:

$$F(s) = \frac{6}{s+1} \qquad G(s) = \frac{1}{s^2+4}$$

Paso 2 — antitransformar cada uno (al seno le falta un 2 arriba: multiplico y divido):

$$f(t) = 6e^{-t} \qquad g(t) = \frac{1}{2}\operatorname{sen} 2t$$

Paso 3 — armar la integral dándole el $t-u$ a la exponencial ($6 \cdot \frac{1}{2} = 3$):

$$y(t) = 3\int_0^t e^{-(t-u)}\operatorname{sen}(2u)\,du = 3e^{-t}\int_0^t e^{u}\operatorname{sen}(2u)\,du$$

Paso 4 — primitiva de la tabla de integrales ($\int e^{au}\operatorname{sen}(bu)\,du$ con $a=1$, $b=2$) y Barrow (en $u=0$: $e^0=1$, $\operatorname{sen} 0 = 0$, $-2\cos 0 = -2$):

$$y(t) = 3e^{-t}\left[\frac{1}{5}e^{u}\big(\operatorname{sen} 2u - 2\cos 2u\big)\right]_0^t = 3e^{-t}\left[\frac{1}{5}e^{t}\big(\operatorname{sen} 2t - 2\cos 2t\big) + \frac{2}{5}\right]$$

Paso 5 — distributiva ($e^{-t}e^{t}=1$):

$$y(t) = \frac{3}{5}\operatorname{sen} 2t - \frac{6}{5}\cos 2t + \frac{6}{5}e^{-t}$$

Igual que en el Tu turno 9c (por fracciones simples) ✓.

Ahora hacé el D) de `exports/practica-repaso-2026-enunciados.pdf` ($1/(s^2+1)^2$, 20 min). Es el mismo ítem que el 2025-1C T1 Ej2b. Pista: $\operatorname{sen} u \operatorname{sen}(t-u) = \frac{1}{2}[\cos(2u-t) - \cos t]$, y $\cos t$ es constante respecto de u.

Tu turno 10 (15 min) **(parcial 2025-1C T2 Ej2b)** Antitransformar utilizando convolución: $Y(s) = \dfrac{s^2}{(s^2+1)^2}$.

Errores típicos: integrar $\cos t$ como si dependiera de u (es constante: da $u\cos t$); olvidarte el $\frac{1}{2}$ de la primitiva de $\cos(2u-t)$; equivocarte con $\operatorname{sen}(-t)$; darle el $t-u$ al seno cuando había una exponencial (la integral se complica).

---

11. Demostración: $\mathcal{L}[a^t] = \dfrac{1}{s - \ln a}$ (10 min)

Te piden "demostrar", pero son dos renglones (2025-1C T1 Ej2c, con $a = 2$). La tabla solo tiene exponenciales en base e, así que pasás a^t a base e.

Ejemplo guiado 11.1 (práctica `04` Ej. 3d, con $a > 0$):

Paso 1 — reescribir en base e (aplico logaritmo y vuelvo a exponenciar; $\ln a^t = t \ln a$):

$$a^t = e^{\ln a^t} = e^{t \ln a}$$

Paso 2 — tabla $\mathcal{L}[e^{ct}] = \frac{1}{s-c}$ con $c = \ln a$ (es un número):

$$\mathcal{L}[a^t] = \mathcal{L}[e^{t \ln a}] = \frac{1}{s - \ln a}$$

Tu turno 11 (3 min cada uno)

a) **(parcial 2025-1C T1 Ej2c)** Demostrar que $\mathcal{L}(2^t) = \dfrac{1}{s - \ln 2}$. Escribilo de memoria.

b) **(parcial sin-fecha-2 T1 Ej1a, multiple choice)** Si $f(t) = 2^t e^{-4t}$, $\mathcal{L}[f(t)]$ es: $\frac{1}{\ln(2s+4)}$ / $\frac{1}{s-\ln 2+4}$ / $\frac{1}{s-\ln 2} \cdot \frac{1}{s+4}$ / otra.

Checkpoint final: si podés hacer esto sin mirar, pasás a Sistemas

Hacé cada uno en papel, sin la guía, solo con el ayudamemoria al lado:

- [ ] Escribir **qué no está en el ayudamemoria**: Euler, binomio $1\,3\,3\,1$, producto → suma, derivada del cociente, completar cuadrados.
- [ ] Dada $\int_0^\infty f(t)\, e^{-kt}\, dt$: decir sin dudar "es $F(k)$" y quién es f.
- [ ] $\mathcal{L}[t \cos t] = \dfrac{s^2 - 1}{(s^2+1)^2}$ derivando (y evaluar al final, no antes).
- [ ] La integral con $\dfrac{e^{-at} - e^{-bt}}{t}$: factor común, **chequeo del límite** escrito, logaritmos juntos, evaluar. Da $\ln \frac{b}{a}$.
- [ ] $\cos^3 t$ y $\operatorname{sen}^3 t$ por Euler en menos de 10 minutos cada una (con $(2j)^3 = -8j$).
- [ ] Transformar $\int_0^t f(u)\, g(t-u)\, du$ como $F \cdot G$, identificando quién es quién.

- [ ] Fracciones simples con tapado: reales simples, una doble y un cuadrático complejo (completar cuadrado → $e^{\alpha t}\cos\beta t$, $e^{\alpha t}\operatorname{sen}\beta t$).
- [ ] $\dfrac{1}{(s^2+1)^2}$ y $\dfrac{s^2}{(s^2+1)^2}$ por convolución, con producto → suma.
- [ ] $\mathcal{L}[2^t]$ demostrado en dos renglones.

Si algo no salió, volvé a esa sección y rehacé su Tu turno. Después anotá la sesión con `/registrar` (qué salió, qué no, en qué paso te trabaste).

Generado el 2026-10-03 a partir de `examenes/resueltos/RESOLUCIONES-2025.md`, `repaso/practica-repaso-2026.md`, `apuntes/md/04`, `07`, `10`, `14` y `15`, `examenes/INDICE.md`, el ayudamemoria oficial y el PDF de fracciones simples de la cátedra. Todos los resultados (incluidos los ítems sin resolución en la fuente: `04` Ej. 6d, 6i, 13e; 2015-05-29 T2 Ej2 iii; 2024-1C T2 Ej2) se verificaron con cálculo simbólico (sympy 1.14).